

1. ข้อใดคือเป้าหมายหลักของการทดสอบทัวริง (Turing Test) ที่เสนอโดย อลัน ทัวริง ในปี ค.ศ. 1950?

- ก. เพื่อวัดว่าเครื่องจักรสามารถคำนวณสมการคณิตศาสตร์ได้เร็วกว่ามนุษย์หรือไม่
- ข. เพื่อทดสอบว่าเครื่องจักรสามารถแสดงพฤติกรรมหรือสื่อสารจนมนุษย์แยกไม่ออกว่ากำลังคุยกับเครื่องจักรหรือมนุษย์
- ค. เพื่อประเมินความสามารถของเครื่องจักรในการมีความรู้สึกและจิตสำนึก (Consciousness)
- ง. เพื่อหาข้อจำกัดของพลังการประมวลผลของคอมพิวเตอร์ในยุคแรกเริ่ม

2. ข้อความใดอธิบายความสัมพันธ์และลักษณะของเทคโนโลยี AI, Machine Learning (ML) และ Deep Learning (DL) ได้ถูกต้องที่สุด?

- ก. AI เป็นส่วนหนึ่งของ Deep Learning ที่เน้นการเรียนรู้แบบสมองมนุษย์เท่านั้น
- ข. Deep Learning เป็นเทคนิคขั้นสูงของ Machine Learning ที่ใช้โครงข่ายประสาทเทียมหลายชั้นในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน
- ค. Machine Learning คือการเขียนโปรแกรมแบบดั้งเดิมที่มนุษย์ต้องกำหนดกฎเกณฑ์ทั้งหมดให้ AI
- ง. AI, ML และ DL เป็นเทคโนโลยีเดียวกันทั้งหมด เพียงแต่ใช้ชื่อเรียกต่างกันตามยุคสมัย

3. อัลกอริทึมที่ใช้ในการฝึก AlphaGo ให้เล่นหมากล้อมจนเอาชนะแชมป์โลกได้ โดยใช้การลองผิดลองถูกและมีรางวัลหรือบทลงโทษ เป็นรูปแบบการเรียนรู้ของ Machine Learning แบบใด?

- ก. Supervised Learning (การเรียนรู้แบบมีผู้สอน)
- ข. Unsupervised Learning (การเรียนรู้แบบไม่มีผู้สอน)
- ค. Reinforcement Learning (การเรียนรู้เชิงเสริมแรง)
- ง. Deep Learning (การเรียนรู้เชิงลึก)

4. ระบบปัญญาประดิษฐ์ในปัจจุบัน เช่น ChatGPT, Siri และระบบค้นหาของ Google จัดอยู่ในปัญญาประดิษฐ์ระดับใด?

- ก. ANI (Artificial Narrow Intelligence) - ปัญญาประดิษฐ์เชิงแคบ
- ข. AGI (Artificial General Intelligence) - ปัญญาประดิษฐ์ทั่วไป
- ค. ASI (Artificial Super Intelligence) - ปัญญาประดิษฐ์ขั้นสูงสุด
- ง. GAI (General Artificial Intelligence) - ปัญญาประดิษฐ์ครอบจักรวาล

5. หากคุณต้องการสร้างระบบสำหรับ "การจำแนกเพื่อแยกแยะระหว่างภาพสุนัขและภาพแมว" วิธีการพัฒนา

แบบใดเหมาะสมที่สุด และเพราะเหตุใด?

ก. Traditional Programming เพราะสามารถเขียนกฎ if-else เพื่อตรวจสอบลักษณะของหูกและหางได้อย่างชัดเจน

ข. Traditional Programming เพราะประหยัดเวลาและคอมพิวเตอร์สามารถคำนวณผลลัพธ์ได้แม่นยำกว่า

ค. Machine Learning เพราะเป็นงานที่มีความซับซ้อน คลุมเครือ และไม่สามารถเขียนกฎเกณฑ์ได้ครอบคลุมทั้งหมด

ง. Machine Learning เพราะระบบสามารถทำงานได้โดยไม่ต้องใช้ข้อมูลใดๆ ในการฝึกสอนเลย

6. ปัจจัยขับเคลื่อนสำคัญ 3 ประการ (The AI Trinity) ที่ทำให้เกิดยุคทองของปัญญาประดิษฐ์ในปัจจุบัน ประกอบด้วยอะไรบ้าง?

ก. อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง, คลาวด์คอมพิวเตอร์ และสมาร์ทโฟน

ข. Traditional Programming, Neural Networks และ The Turing Test

ค. นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Scientist), วิศวกรซอฟต์แวร์ (Software Engineer) และผู้เชี่ยวชาญ (Domain Expert)

ง. Big Data (ข้อมูลขนาดใหญ่), Hardware Acceleration (ฮาร์ดแวร์ประมวลผล เช่น GPU) และ Modern Algorithms (อัลกอริทึมสมัยใหม่)

7. การเตรียมสภาพแวดล้อม (Environment) ในการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์มีความสำคัญอย่างไร?

ก. เป็นเพียงขั้นตอนเสริมที่ช่วยให้หน้าจอบันทึกโปรแกรมมีสีสันและสวยงามขึ้น

ข. เป็นรากฐานสำคัญที่ป้องกันปัญหาความขัดแย้งของเวอร์ชันซอฟต์แวร์ (Version Conflict) ทำให้โมเดล AI รันได้สำเร็จ

ค. ช่วยให้คอมพิวเตอร์สามารถเขียนและแก้ไขอัลกอริทึมได้เองอัตโนมัติ

ง. ช่วยเพิ่มพื้นที่จัดเก็บข้อมูลในฮาร์ดดิสก์ให้คอมพิวเตอร์ทำงานได้เร็วขึ้น

8. สาเหตุหลักที่ภาษา Python ได้รับความนิยมและถูกเลือกให้เป็นมาตรฐานในงานวิทยาศาสตร์ข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์คืออะไร?

ก. เป็นภาษาเดียวที่สามารถสื่อสารกับฮาร์ดแวร์ระดับต่ำ (Low-level) ได้โดยตรง

ข. เป็นภาษาที่มีโครงสร้างไวยากรณ์ซับซ้อน ทำให้เจาะระบบได้ยากและมีความปลอดภัยสูงที่สุด

ค. เป็นภาษาที่อ่านง่าย (Readability) และทำหน้าที่เป็น "ภาษากาว" เชื่อมต่อกับไลบรารีประสิทธิภาพสูงที่เขียนด้วย C++ ได้ดี

ง. เป็นภาษาที่มีความเร็วในการประมวลผลการคำนวณด้วยตัวเองสูงกว่าภาษา C++ และ Java

9. ข้อใดอธิบายความแตกต่างที่สำคัญที่สุดระหว่างระบบจัดการแพ็คเกจแบบ Pip และ Conda ได้ถูกต้อง?

ก. Pip ติดตั้งได้เฉพาะบน Windows ส่วน Conda ติดตั้งได้เฉพาะบน macOS และ Linux

ข. Conda เหมาะสำหรับงาน Data Science เพราะสามารถจัดการติดตั้งไลบรารีภาษาอื่น (เช่น C, C++) แบบพร้อมใช้งานได้ดีกว่า Pip ที่เน้นเฉพาะ Python

ค. Pip สามารถจำลองสภาพแวดล้อม (Virtual Environment) ในตัวได้ทันที แต่ Conda ทำไม่ได้

ง. Conda เปิดให้บริการเฉพาะเวอร์ชันเสียเงิน ในขณะที่ Pip เป็นระบบเปิดฟรีสำหรับทุกคน

10. การสร้างสภาพแวดล้อมเสมือน (Virtual Environment) แยกสำหรับแต่ละโปรเจกต์มีจุดประสงค์หลักเพื่อแก้ปัญหาใด?

ก. ปัญหาความขัดแย้งของเวอร์ชันซอฟต์แวร์และไลบรารีที่ต่างกันในแต่ละโปรเจกต์ (Dependency Hell)

ข. ปัญหาฮาร์ดแวร์และ GPU ทำงานหนักเกินไปจนเกิดความร้อนสะสม

ค. ปัญหาโปรเจกต์ที่มีขนาดไฟล์ใหญ่เกินไปจนไม่สามารถอัปโหลดขึ้น Cloud ได้

ง. ปัญหาการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่ไม่เสถียรบนเซิร์ฟเวอร์

11. เครื่องมือ CUDA และ cuDNN ที่พัฒนาโดย NVIDIA มีบทบาทหน้าที่สำคัญอย่างไรในการพัฒนา Deep Learning?

ก. เป็นโปรแกรมประมวลผลคำ (Word Processor) รุ่นใหม่สำหรับเขียนรายงานเชิงวิชาการเกี่ยวกับ AI

ข. เป็นระบบฐานข้อมูล (Database) ที่ออกแบบมาเพื่อจัดเก็บรูปภาพจำนวนมาก

ค. เป็นภาษาโปรแกรมมิ่งใหม่ที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อแทนที่ภาษา Python ทั้งระบบ

ง. เป็นแพลตฟอร์มและไลบรารีที่ช่วยให้นักพัฒนาสามารถใช้ GPU ประมวลผลแบบขนาน (Parallel Processing) เพื่อเร่งความเร็วการคำนวณ Neural Network

12. จากขั้นตอนการติดตั้งซอฟต์แวร์ หากนักเรียนต้องการโปรแกรมประเภท IDE (Integrated Development Environment) ที่ออกแบบมาเพื่อการเขียนโค้ดภาษา Python อย่างครบวงจร นักเรียนควรเลือกใช้โปรแกรมใด?

ก. Anaconda Navigator

ข. PyCharm

ค. Command Prompt

ง. GitHub Desktop

13. ในการจัดการโปรเจกต์ AI เมื่อต้องการดาวน์โหลดไลบรารีจำนวนมากที่ผู้อื่นกำหนดไว้ การใช้คำสั่ง `pip install -r requirements.txt` ใน Terminal มีประโยชน์อย่างไร?

ก. ช่วยสร้างไฟล์รายงานสรุปว่าเราใช้ทรัพยากรเครื่องไปเท่าใด

ข. ช่วยลบไลบรารีที่ไม่จำเป็นออกจากเครื่องทั้งหมดแบบถอนรากถอนโคน

ค. ใช้สำหรับติดตั้งแพ็คเกจหรือไลบรารีที่จำเป็นทั้งหมดตามที่ระบุในไฟล์ `requirements.txt` ภายในคำสั่งเดียว

ง. ใช้สำหรับอัปเดตภาษา Python บนเครื่องให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดโดยอัตโนมัติ

14. ตามหลักการ "Garbage In, Garbage Out" (GIGO) ในวิทยาศาสตร์ข้อมูล ข้อใดกล่าวถึงความสำคัญของการเตรียมข้อมูลได้ถูกต้องที่สุด?

ก. การมีข้อมูลที่ผิดพลาดจำนวนมากจะช่วยให้ AI เรียนรู้ที่จะแก้ไขข้อผิดพลาดได้เอง

ข. โมเดล Deep Learning ที่ซับซ้อนสามารถให้ผลลัพธ์ที่แม่นยำได้เสมอ แม้ว่าข้อมูลนำเข้าจะมีสัญญาณรบกวน (Noise) สูง

ค. หากข้อมูลนำเข้า (Input) เต็มไปด้วยความผิดพลาดหรือความไม่สอดคล้อง ผลลัพธ์ (Output) ที่ได้จากโมเดลย่อมมีความผิดพลาดและใช้งานไม่ได้

ง. การเตรียมข้อมูลเป็นเพียงงานธุรการที่ไม่ส่งผลต่อความแม่นยำของอัลกอริทึม

15. หากพบว่าข้อมูลเชิงปริมาณ (Numerical Data) ในชุดข้อมูลมีการแจกแจงแบบเบ้ (Skewed) และมีค่าผิดปกติ (Outliers) สูงมาก วิธีการแทนที่ข้อมูลสูญหาย (Imputation) และการปรับสเกลแบบใดเหมาะสมที่สุด?

ก. แทนที่ด้วยค่าเฉลี่ย (Mean Imputation) และปรับสเกลแบบ Normalization (Min-Max Scaling)

ข. แทนที่ด้วยค่ามัธยฐาน (Median Imputation) และปรับสเกลแบบ Standardization (Z-Score Scaling)

ค. แทนที่ด้วยฐานนิยม (Mode Imputation) และปรับสเกลแบบ Normalization (Min-Max Scaling)

ง. ลบข้อมูลทิ้งทั้งหมด (Deletion) และไม่จำเป็นต้องปรับสเกล

16. การใช้เทคนิค Label Encoding (แปลงเป็น 0, 1, 2, ...) เหมาะสมกับตัวแปรประเภทใดมากที่สุด แต่หากนำไปใช้กับตัวแปรประเภทใดอาจทำให้โมเดลเกิดความเข้าใจผิดทางตรรกะคณิตศาสตร์?

ก. เหมาะสมกับข้อมูลที่ไม่มีลำดับ (Nominal Data) อย่างเช่น "สี" / แต่ทำให้เข้าใจผิดหากใช้กับ "ระดับการศึกษา"

ข. เหมาะสมกับข้อมูลที่มีลำดับ (Ordinal Data) อย่างเช่น "ระดับการศึกษา" / แต่ทำให้เข้าใจผิดหากใช้กับ "สี" หรือ "ชื่อประเทศ"

ค. เหมาะสมกับข้อมูลตัวเลขต่อเนื่อง (Continuous Data) อย่างเช่น "รายได้" / แต่ทำให้เข้าใจผิดหากใช้กับ "อายุ"

ง. เหมาะสมกับตัวแปรทุกประเภทและไม่มีโอกาสทำให้โมเดลเกิดความเข้าใจผิด

17. ในกรณีที่ชุดข้อมูลเป้าหมาย (Target) มีความไม่สมดุลกันอย่างมาก เช่น มีเศษฐีเพียง 10% และคนรายได้ปานกลาง 90% ควรใช้เทคนิคใดในการแบ่งชุดข้อมูล (Train/Test Split) เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดชุดทดสอบขาดกลุ่มตัวอย่างเศษฐี?

ก. การสุ่มแบ่งแบบปกติ (Random Split)

ข. การสับเปลี่ยนข้อมูลซ้ำหลายๆ รอบ (Data Shuffling)

ค. การแบ่งแบบชั้นภูมิ (Stratified Sampling)

ง. การเพิ่มสัดส่วนชุดทดสอบเป็น 50:50

18. จากการใช้ไลบรารี Scikit-learn (sklearn) ใน Python คำสั่งใดต่อไปนี้ใช้ในการแบ่งชุดข้อมูลออกเป็นชุดฝึกสอน (Train Set) และชุดทดสอบ (Test Set)?

ก. `df.dropna(subset=['Target'])`

ข. `StandardScaler().fit_transform(X)`

ค. `LabelEncoder().fit_transform(y)`

ง. `train_test_split(X, y, test_size=0.2, random_state=42)`

19. หลังจากการใช้คำสั่ง MinMaxScaler() ปรับสเกลข้อมูลในคอลัมน์ Price (ราคา) เรียบร้อยแล้ว หากตรวจสอบค่าทางสถิติของคอลัมน์นี้ ค่าสูงสุด (Max) และค่าต่ำสุด (Min) จะเป็นอย่างไร?

ก. ค่าสูงสุดจะเป็น 1.0 และค่าต่ำสุดจะเป็น 0.0 เสมอ

ข. ค่าเฉลี่ยจะเข้าใกล้ 0.0 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานจะเป็น 1.0 เสมอ

ค. ค่าสูงสุดและต่ำสุดจะขึ้นอยู่กับค่าเฉลี่ยของข้อมูลเดิม

ง. ค่าสูงสุดจะเป็น 100 และค่าต่ำสุดจะเป็น -100

20. ข้อใดอธิบายหลักการทำงานพื้นฐานของการเรียนรู้แบบมีผู้สอน (Supervised Learning) ได้ถูกต้องที่สุด?

ก. โมเดลเรียนรู้จากข้อมูลดิบโดยไม่มีการระบุผลลัพธ์ล่วงหน้าเพื่อจัดกลุ่มข้อมูลตามความคล้ายคลึง

ข. โมเดลเรียนรู้โดยการลองผิดลองถูกและปรับนโยบายผ่านการรับรางวัลหรือบทลงโทษ

ค. โมเดลเรียนรู้จากการจับคู่ "ข้อมูลนำเข้า" (Features) กับ "ข้อมูลผลลัพธ์" (Target) โดยอาศัยตัวอย่างที่ผ่าน

การติดฉลาก (Labeled Data)

ง. โมเดลสามารถสร้างกฎเกณฑ์และวิเคราะห์ข้อมูลได้เองโดยไม่ต้องอาศัยชุดข้อมูลใดๆ ในการฝึกฝน

21. หากนักเรียนต้องการสร้าง AI เพื่อ "พยากรณ์ราคาบ้านเป็นหน่วยบาท" โมเดลนี้จัดอยู่ในงานประเภทใด และเพราะเหตุใด?

ก. Classification เพราะราคาบ้านสามารถจัดหมวดหมู่แบ่งเป็นกลุ่มถูกและแพงได้

ข. Regression เพราะผลลัพธ์ที่ต้องการ (ราคาบ้าน) เป็นข้อมูลตัวเลขที่มีความต่อเนื่อง (Continuous Value)

ค. Classification เพราะต้องการจำแนกประเภทความสวยงามของตัวบ้าน

ง. Regression เพราะราคาบ้านเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Data) ที่มีขอบเขตจำกัด

22. ในสมการของ Linear Regression $\hat{y} = w^T x + b$ ค่าน้ำหนัก (Weight หรือ w) มีความหมายทางคณิตศาสตร์และการพยากรณ์อย่างไร?

ก. คือระยะห่างแนวตั้งระหว่างจุดข้อมูลจริงกับเส้นพยากรณ์ที่โมเดลลากผ่าน

ข. คือค่าความคลาดเคลื่อนที่ลดทอนไม่ได้ (Irreducible Error) ในระบบ

ค. คือจุดตัดแกน y ซึ่งเป็นค่าเริ่มต้นของโมเดลเมื่อตัวแปรต้นทั้งหมดมีค่าเป็นศูนย์

ง. คือความชันที่บ่งบอกถึงอิทธิพลหรือระดับความสำคัญของตัวแปรต้น (X) ที่มีต่อตัวแปรตาม (y)

23. ในกรณีที่ชุดข้อมูลมีลักษณะเป็นอนุกรมเวลา (Time Series) หากเราต้องการให้โมเดลพยากรณ์ "อุณหภูมิของวันพรุ่งนี้" เทคนิคการวิศวกรรมข้อมูล (Feature Engineering) ในข้อใดเหมาะสมที่สุด?

ก. การทำ Normalization เพื่อปรับสเกลอุณหภูมิให้เป็น 0 ถึง 1 เท่านั้น

ข. การสร้างฟีเจอร์ย้อนหลัง/ล่วงหน้า (Lag Features) เช่น การใช้ฟังก์ชัน `shift()` เพื่อนำข้อมูลอุณหภูมิวันพรุ่งนี้มาไว้บรรทัดเดียวกับวันนี้

ค. การสุ่มแบ่งชุดข้อมูลแบบชั้นภูมิ (Stratified Sampling) โดยไม่คำนึงถึงลำดับเวลา

ง. การแทนที่ข้อมูลอุณหภูมิที่สูญหายด้วยค่าฐานนิยม (Mode Imputation) เสมอ

24. ปรากฏการณ์ "Overfitting" (การเรียนรู้เกินพอดี) มักเกิดจากสาเหตุใด และมีลักษณะผลลัพธ์อย่างไรเมื่อประเมินโมเดล?

ก. โมเดลมีความซับซ้อนน้อยเกินไป ทำให้ทำนายผิดพลาดทั้งใน Training Set และ Test Set (Error สูงทั้งคู่)

ข. โมเดลมีความซับซ้อนมากเกินไปจนไปจดจำสัญญาณรบกวน (Noise) ทำให้ทำคะแนน Training Set ได้ดีมาก แต่ไปพังใน Test Set

ค. การมีข้อมูลฝึกฝน (Training Data) ปริมาณมหาศาลเกินไปจนโมเดลไม่สามารถประมวลผลได้ทัน

ง. การเลือกใช้ฟังก์ชันแบบเส้นตรง (Linear) เพื่อแก้ปัญหาที่มีความโค้งเว้าสูง ทำให้กราฟไม่พอดีกับข้อมูล

25. หากนักพัฒนาต้องการประเมินโมเดลที่มีเจตย์บังคับว่า "ห้ามมีความผิดพลาดขนาดใหญ่เด็ดขาด" (ต้องการลงโทษ Error ที่รุนแรงอย่างหนัก) ควรเลือกใช้ตัวชี้วัดประสิทธิภาพใดจึงจะเหมาะสมที่สุด?

ก. MAE (Mean Absolute Error)

ข. RMSE (Root Mean Squared Error)

ค. R-Squared (R^2 Score)

ง. Accuracy (เปอร์เซ็นต์ความถูกต้อง)

26. ไลบรารีและคำสั่งใดในภาษา Python ที่นิยมใช้สำหรับการ "บันทึกสถานะสมอง" ของโมเดล (Model Persistence) เป็นไฟล์ .pkl เพื่อนำโมเดลที่ฝึกสอนเสร็จแล้วไปประยุกต์ใช้งานจริงโดยไม่ต้องฝึกใหม่?

ก. pandas.to_csv

ข. sklearn.save_model

ค. joblib.dump

ง. numpy.save

27. จากขั้นตอนการเขียนโค้ดในใบงาน หากนักเรียนต้องการลบแถวที่มีข้อมูลสูญหาย (Missing Values) ใน DataFrame ที่ชื่อว่า data ทั้งไปทั้งหมด ต้องใช้คำสั่งใด?

ก. data_clean = data.dropna()

ข. data_clean = data.drop_duplicates()

ค. data_clean = data.fillna(0)

ง. data_clean = data.remove_null()

28. ในการสร้างโมเดลพยากรณ์ราคาบ้าน หากต้องการให้โมเดลทำนาย "Price" (ราคา) โดยพิจารณาจากปัจจัย "SquareMeters", "Bedrooms", และ "HouseAge" การกำหนดตัวแปร Feature (X) และ Target (y) ตามหลัก Machine Learning ในข้อใดถูกต้อง?

ก. X = data['Price'] และ y = data[['SquareMeters', 'Bedrooms']]

ข. X = data[['SquareMeters', 'Bedrooms', 'HouseAge']] และ y = data['Price']

ค. $X = \text{data[['Price']]}$ และ $y = \text{data['HouseAge']}$

ง. $X = \text{data['SquareMeters']}$ และ $y = \text{data['Bedrooms']}$

29. คำสั่งในข้อใดแสดงการเรียงลำดับกระบวนการ สร้างโมเดล -> ฝึกสอนโมเดล (Train) -> และเรียกใช้งานทำนายผล ได้อย่างถูกต้อง?

ก. $\text{joblib.load() -> model.fit() -> LinearRegression()}$

ข. $\text{model.predict() -> LinearRegression() -> model.fit()}$

ค. $\text{LinearRegression() -> model.fit() -> model.predict()}$

ง. $\text{model.fit() -> joblib.dump() -> LinearRegression()}$

30. หากนักเรียนรันโค้ดแล้วประเมินค่า R^2 Score ของโมเดลพยากรณ์ราคาบ้านได้เท่ากับ 0.95 (หรือ 95%) ข้อมูลนี้สื่อความหมายในทางสถิติว่าอย่างไร?

ก. โมเดลทายราคาบ้านผิดพลาดเฉลี่ยหลังละ 95 บาท

ข. ตัวแปรต้น (Features) สามารถใช้อธิบายความผันแปรของราคาบ้านได้ถึง 95% ซึ่งถือว่าโมเดลอธิบายข้อมูลและมีความแม่นยำสูงมาก

ค. โมเดลมีความสามารถแยกแยะการเดาด้วยค่าเฉลี่ยถึง 95%

ง. โอกาสที่โมเดลจะรันคำสั่งทำงานผ่านโดยไม่เกิดข้อผิดพลาดของระบบคือ 95%

31. ข้อใดอธิบายเป้าหมายหลักของการเรียนรู้แบบไม่มีผู้สอน (Unsupervised Learning) ได้ถูกต้องที่สุด?

ก. เพื่อทำนายผลลัพธ์ที่เป็นตัวเลขต่อเนื่องโดยใช้สมการเส้นตรง

ข. เพื่อสอนให้โมเดลจำแนกประเภทของข้อมูลโดยใช้ข้อมูลที่มีป้ายกำกับ (Labeled Data) อย่างชัดเจน

ค. เพื่อค้นหาโครงสร้าง หรือรูปแบบที่ซ่อนอยู่ (Hidden Patterns) ภายในชุดข้อมูลดิบที่ไม่มีเฉลยหรือป้ายกำกับ

ง. เพื่อสร้างระบบที่เรียนรู้ผ่านการลองผิดลองถูกและรับรางวัลตอบแทน

32. กระบวนการทำงานของอัลกอริทึม K-Means ในขั้นตอน "การปรับตำแหน่งจุดศูนย์กลาง (Update Step)" ใช้วิธีการทางคณิตศาสตร์ในข้อใด?

ก. ค้นหาจุดข้อมูลที่อยู่ห่างไกลที่สุดแล้วตั้งเป็นจุดศูนย์กลางใหม่

ข. นำพิกัดของข้อมูลทุกจุดที่เป็นสมาชิกในกลุ่มมาหาค่าเฉลี่ย (Mean) เพื่อใช้เป็นจุดศูนย์กลางใหม่

ค. ใช้สมการเส้นตรงลากผ่านข้อมูลเพื่อให้เกิดระยะห่างที่เท่ากัน

ง. สุ่มตำแหน่งจุดศูนย์กลางใหม่เรื่อยๆ จนกว่าจะได้ค่าที่พอใจ

33. ในการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย K-Means เพราะเหตุใดเราจึงต้องทำ Feature Scaling (การปรับสเกลข้อมูล) ก่อนเสมอ?

ก. เพื่อป้องกันไม่ให้ตัวแปรที่มีค่าตัวเลขสูง (เช่น รายได้หลักแสน) มีอิทธิพลครอบงำการคำนวณระยะทางมากกว่าตัวแปรที่มีค่าน้อย (เช่น อายุ)

ข. เพื่อแปลงข้อมูลประเภทข้อความ (String) ให้กลายเป็นตัวเลขก่อนนำไปคำนวณ

ค. เพื่อเติมเต็มช่องว่างของข้อมูลที่สูญหาย (Missing Values) ให้ครบถ้วน

ง. เพื่อลดจำนวนมิติของข้อมูลให้น้อยลง ทำให้ประมวลผลได้เร็วขึ้น

34. หากต้องการหาจำนวนกลุ่ม (K) ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับอัลกอริทึม K-Means ควรพิจารณาจากลักษณะใดของกราฟตามหลักการ Elbow Method?

ก. จุดที่กราฟพุ่งขึ้นสูงสุด

ข. จุดที่ค่า Inertia ตัดกับแกน x เป็นศูนย์

ค. จุดแรกที่ค่า Inertia เริ่มเพิ่มขึ้น

ง. จุดที่อัตราการลดลงของค่า Inertia เริ่มชะลอตัวจนมีลักษณะหักงอเหมือน "ข้อศอก"

35. การประยุกต์ใช้โมเดล K-Means เพื่อแบ่งกลุ่มลูกค้า (Customer Segmentation) มักใช้ร่วมกับหลักการ RFM Analysis ตัวอักษร "R" หรือ Recency หมายถึงสิ่งใด?

ก. ความบ่อยในการซื้อสินค้าของลูกค้า (Frequency)

ข. ความสดใหม่ในการซื้อ หรือระยะเวลาที่ลูกค้ามาซื้อครั้งล่าสุด

ค. จำนวนเงินทั้งหมดที่ลูกค้าใช้จ่ายกับธุรกิจ (Monetary)

ง. อัตราการคืนสินค้าของลูกค้า

36. คำสั่งในข้อใดจากไลบรารี Scikit-learn ที่ใช้สำหรับดำเนินการปรับสเกลข้อมูลแบบคะแนนมาตรฐาน (Standardization) ในขั้นตอนการเตรียมข้อมูลของใบงานที่ 5?

ก. `MinMaxScaler().fit_transform(data)`

ข. `data.dropna()`

ค. `StandardScaler().fit_transform(data)`

ง. `LabelEncoder().fit_transform(data)`

37. จากขั้นตอนการเขียนโค้ดเพื่อหาค่า K ด้วย Elbow Method ค่า WCSS (ผลรวมความคลาดเคลื่อนกำลังสองภายในกลุ่ม หรือ Inertia) สามารถเรียกดูได้จากคำสั่งใดของโมเดล KMeans?

ก. model.score_

ข. model.cluster_centers_

ค. model.labels_

ง. model.inertia_

38. หลังจากโมเดล K-Means ทำการแบ่งกลุ่มลูกค้าเสร็จสิ้น หากพบว่าลูกค้ารายหนึ่งถูกจัดอยู่ในกลุ่ม "VIP" (ซื้อบ่อยและยอดซื้อสูง) ธุรกิจควรกำหนดกลยุทธ์การตลาดในข้อใดจึงจะเหมาะสมที่สุดตามที่ได้ปฏิบัติในงาน?

ก. เสนอส่วนลดส่วนลด 50% ทันทีเพื่อดึงดูดไม่ให้เลิกใช้บริการ

ข. เสนอสินค้าพรีเมียมและให้สิทธิพิเศษส่งฟรีเพื่อรักษาความพึงพอใจ

ค. ส่งอีเมลแจ้งเตือนทุกวันเพื่อให้ลูกค้าจำแบรนด์ได้

ง. ระบุบัญชีผู้ใช้ชั่วคราวเพื่อตรวจสอบความผิดปกติของการซื้อ

39. ความแตกต่างที่สำคัญที่สุดของการเรียนรู้เชิงเสริมแรง (Reinforcement Learning) เมื่อเทียบกับการเรียนรู้แบบมีผู้สอน (Supervised Learning) คืออะไร?

ก. ใช้ข้อมูลที่ไม่มีป้ายกำกับ (Unlabeled data) ในการหาโครงสร้างเพื่อจัดกลุ่ม

ข. เรียนรู้จากประสบการณ์ (Experience) ผ่านการลองผิดลองถูกเพื่อรับรางวัลแทนการใช้ข้อมูลที่มีเฉลยตายตัว

ค. โมเดลไม่ต้องใช้ข้อมูลหรือสภาพแวดล้อมใดๆ ในการเรียนรู้เลย

ง. เป็นการเรียนรู้ที่ต้องใช้โครงข่ายประสาทเทียมหลายชั้น (Deep Learning) เท่านั้น

40. องค์ประกอบใดในระบบ Reinforcement Learning ที่ทำหน้าที่เป็น "ผู้ตัดสินใจ" เพื่อกระทำการต่างๆ ลงในสภาพแวดล้อม?

ก. Environment

ข. State

ค. Reward

ง. Agent

41. "สมบัติของมาร์คอฟ" (Markov Property) ในกระบวนการตัดสินใจแบบมาร์คอฟ (MDP) มีความหมาย

สอดคล้องกับข้อใดมากที่สุด?

- ก. อนาคตขึ้นอยู่กับสถานะปัจจุบันเท่านั้น โดยไม่จำเป็นต้องสนใจประวัติการกระทำในอดีตย้อนหลัง
- ข. ผลลัพธ์ในอนาคตสามารถทำนายได้แม่นยำ 100% เสมอหากมีข้อมูลมากพอ
- ค. การตัดสินใจของ AI จะต้องขึ้นอยู่กับข้อมูลย้อนหลังทั้งหมดตั้งแต่เริ่มเกมจนถึงปัจจุบัน
- ง. อนาคตคือสิ่งที่ไม่สามารถคำนวณได้ด้วยสมการคณิตศาสตร์

42. ในสมการเบลล์แมน (Bellman Equation) ตัวแปร Discount Factor (γ) มีหน้าที่หลักเพื่อสิ่งใด?

- ก. ใช้สำหรับปรับอัตราการเรียนรู้ (Learning Rate) ให้เร็วขึ้นหรือช้าลง
- ข. ใช้สำหรับกำหนดอัตราส่วนการสุ่มเดิน (Exploration) ในช่วงเริ่มต้น
- ค. ใช้ลดทอนมูลค่าของรางวัลที่จะได้รับในอนาคต เพื่อให้ AI ให้ความสำคัญกับปัจจุบันและอนาคตอย่างสมดุล
- ง. ใช้สำหรับเก็บประวัติการเดินทั้งหมดของ Agent

43. กลยุทธ์ Epsilon-Greedy (ϵ -Greedy) ถูกนำมาใช้เพื่อแก้ปัญหาคลาสสิกใดใน Reinforcement Learning?

- ก. ปัญหาการขาดแคลนข้อมูลฝึกสอน (Data Scarcity)
- ข. ปัญหาความลังเลระหว่างการลองสุ่มหาทางใหม่ๆ (Exploration) กับการกอบโกยใช้ความรู้เดิมที่ติดอยู่แล้ว (Exploitation)
- ค. ปัญหาคอมพิวเตอรืประมวลผลช้าเนื่องจากมีสถานะมากเกินไป (State Space Explosion)
- ง. ปัญหาโมเดลเรียนรู้สัญญาณรบกวนมากเกินไปจนเกิดการจำ (Overfitting)

44. ในการจำลองสภาพแวดล้อม (Environment) ของเกม Tic-Tac-Toe คลาส TicTacToe ในใบงานใช้คำสั่งใดในการสร้างตารางกระดาน 3x3 เริ่มต้นที่ว่างเปล่า?

- ก. `np.ones((3, 3))`
- ข. `np.random.rand(3, 3)`
- ค. `np.zeros((3, 3))`
- ง. `pd.DataFrame(3, 3)`

45. หากนักเรียนต้องการสร้าง "สมอง" ของ AI (Q-Table) โดยให้สามารถเพิ่มสถานะใหม่ๆ (State) เข้าไปได้ อัตโนมัติเมื่อเจอเหตุการณ์ที่ไม่เคยพบ โครงสร้างข้อมูลใดใน Python เหมาะสมที่สุดตามที่แนะนำในใบงาน?

ก. list() ธรรมดา

ข. defaultdict จากไลบรารี collections

ค. tuple

ง. set()

46. ในการอัปเดตค่าความรู้ลงใน Q-Table หากตัวแปร alpha (Learning Rate) ถูกตั้งค่าเป็น 1.0 จะเกิดผลลัพธ์อย่างไรตามสมการ Q-Learning?

ก. AI จะไม่ยอมเปิดรับข้อมูลใหม่เลย และยึดติดกับความเชื่อเดิมเท่านั้น

ข. AI จะสับสนแบบ 100% ตลอดเวลาโดยไม่ใช้ความรู้ใน Q-Table

ค. AI จะลืมความเชื่อเดิมทั้งหมดและเปิดรับข้อมูลใหม่ (ความจริงที่เพิ่งพบ + อนาคตที่คาดหวัง) แบบ 100%

ง. AI จะใช้เวลาคำนวณนานขึ้น 1 เท่าตัว

47. ในฟังก์ชัน choose_action หากกลุ่มตัวเลขได้ค่าน้อยกว่าค่า epsilon ($r < \epsilon$) AI จะตัดสินใจเลือกเดินอย่างไรตามหลัก Epsilon-Greedy?

ก. เลือกเดินในช่องที่มีค่า Q-Value สูงที่สุด (Exploitation)

ข. เลือกเดินแบบสุ่มในช่องที่ยังว่างอยู่ (Exploration)

ค. หยุดทำงานและยอมแพ้

ง. เดินตามรูปแบบและกลยุทธ์ของมนุษย์ที่เคยเล่นไว้

48. จากการทดลองในใบงาน การฝึกฝน AI แบบแยกสมอง 2 ตัว (Dual Agent: ai_x แข่งกับ ai_o) มีประสิทธิภาพดีกว่าแบบสมองเดียว (Single Agent เล่นทั้งสองฝั่ง) เพราะเหตุใด?

ก. เพราะใช้เวลาในการประมวลผลน้อยกว่าครึ่งหนึ่ง

ข. เพราะหน่วยความจำในคอมพิวเตอร์ถูกใช้งานลดลง

ค. เพราะหลีกเลี่ยงความสับสนของ AI ที่ต้องเรียนรู้กลยุทธ์ทั้งฝ่ายรุก (X) และฝ่ายรับ (O) สลับกันไปมาใน Q-Table เดียวกัน

ง. เพราะลดปัญหา Outliers ในตาราง Q-Table ได้ดีกว่า

49. แนวคิดเริ่มต้นในการพัฒนาโครงข่ายประสาทเทียม (Neural Networks) ได้รับแรงบันดาลใจมาจากสิ่งใด?

ก. การคำนวณทางสถิติขั้นสูงเพื่อหาค่าความสัมพันธ์

ข. การทำงานของสมองมนุษย์และเครือข่ายของเซลล์ประสาท (Neuron)

ค. โครงสร้างและกลไกการทำงานของคอมพิวเตอร์ควอนตัม

ง. ทฤษฎีความโน้มถ่วงและสัมพัทธภาพของอัลเบิร์ต ไอน์สไตน์

50. ในโครงข่ายประสาทเทียม ฟังก์ชันกระตุ้น (Activation Function) เช่น ReLU (Rectified Linear Unit) มีบทบาทหน้าที่สำคัญอย่างไร?

ก. ทำหน้าที่ลบข้อมูลที่ซ้ำซ้อนกันในชุดข้อมูลออกไป

ข. ช่วยเปลี่ยนให้โมเดลสามารถเรียนรู้รูปแบบที่ซับซ้อนและไม่เป็นเส้นตรง (Non-linear) ได้

ค. ทำหน้าที่สกัดกันข้อมูลรูปภาพและแปลงให้เป็นข้อความ

ง. ช่วยลดขนาดไฟล์ของโครงข่ายประสาทเทียมให้เล็กลง

51. สถาปัตยกรรม Convolutional Neural Networks (CNN) มีความโดดเด่นและเหมาะสมที่สุดสำหรับประยุกต์ใช้งานประเภทใด?

ก. การวิเคราะห์ข้อมูลอนุกรมเวลา (Time Series)

ข. การประมวลผลและการจำแนกประเภทข้อมูลรูปภาพ (Image Processing and Classification)

ค. การแต่งเพลงและสร้างเสียงสังเคราะห์ (Audio Generation)

ง. การจัดการและการสืบค้นข้อมูลในฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Relational Database)

52. ข้อใดคือตัวอย่างของการประยุกต์ใช้โมเดล Deep Learning ในงานด้านคอมพิวเตอร์วิทัศน์ (Computer Vision) ที่ชัดเจนที่สุด?

ก. การพยากรณ์ราคาหุ้นและแนวโน้มการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์

ข. การแปลภาษาจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ

ค. การจำแนกตัวเลขลายมือและการรู้จำใบหน้า (Face Recognition)

ง. การสร้างระบบแนะนำสินค้าที่ลูกค้าอาจจะชอบในแอปพลิเคชันช้อปปิ้งออนไลน์

53. หลักการวัดระยะแบบ Cosine Similarity ที่ใช้ในกระบวนการเปรียบเทียบหรือรู้จำใบหน้า เป็นการวัดค่าความเหมือนจากสิ่งใด?

ก. วัดจากน้ำหนักหรือขนาดของไฟล์รูปภาพว่ามีความใกล้เคียงกันหรือไม่

ข. วัดจากมุมองศา (Angle) หรือทิศทางระหว่างเวกเตอร์ตัวแทนของข้อมูลใบหน้า (Face Embeddings) สองชุด

ค. วัดจากค่าความสว่างและคอนทราสต์ของรูปภาพโดยรวม

ง. วัดจากระยะห่างตามแนวระนาบเส้นตรงบนพิกัด 2 มิติของหน้าจอคอมพิวเตอร์

54. ขั้นตอนแรกสุดของการเตรียมข้อมูล (Data Preparation) จากไฟล์วิดีโอเพื่อนำไปใช้ในระบบรู้จำใบหน้า คือกระบวนการใดตามที่ปรากฏในใบงาน?

ก. การแปลงไฟล์เสียงที่อยู่ในวิดีโอให้กลายเป็นข้อความ

ข. การดึงเฟรมภาพจากวิดีโอ (Frame Sampling) แล้วนำมาตรวจจับและตัดมาเฉพาะส่วนที่เป็นใบหน้า

ค. การอัปโหลดวิดีโอทั้งหมดขึ้นสู่ระบบจัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ (Cloud Storage)

ง. การนำรูปภาพใบหน้าเดิมไปวาดใหม่ด้วยคอมพิวเตอร์กราฟิก

55. ในการเขียนโค้ดภาษา Python ด้วยไลบรารี facenet-pytorch เครื่องมือหรือโมเดลใดที่ถูกเรียกใช้งาน เพื่อทำหน้าที่ "ตรวจจับและตัดภาพใบหน้า" (Face Detection and Cropping) โดยเฉพาะ?

ก. K-Means

ข. Linear Regression

ค. MTCNN (Multi-task Cascaded Convolutional Networks)

ง. StandardScaler

56. โมเดลสถาปัตยกรรม InceptionResnetV1 ในใบงานที่ 7 ทำหน้าที่หลักอะไรในระบบรู้จำใบหน้า (Face Recognition)?

ก. ทำหน้าที่วิเคราะห์และตรวจสอบว่ารูปภาพนั้นเบลอหรือไม่

ข. ทำหน้าที่สกัดคุณลักษณะของใบหน้าและแปลงให้กลายเป็นเวกเตอร์ตัวเลข (Face Embedding) ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะบุคคล

ค. สร้างโครงข่ายสำหรับวาดภาพใบหน้าของคนที่ไม่เคยมีอยู่จริงบนโลกขึ้นมาใหม่

ง. ปรับความสว่างและขนาดของรูปภาพให้พอดีกับหน้าจอแสดงผล

57. หากทำการแก้ไขพารามิเตอร์ Hyperparameter ในโค้ดตัดภาพใบหน้าจาก `if frame_count % 5 != 0:` เปลี่ยนเป็น `if frame_count % 30 != 0:` จะส่งผลกระทบต่อการทำงานอย่างไร?

ก. โปรแกรมจะทำงานช้าลงกว่าเดิม 30 เท่า

ข. ขนาดของภาพใบหน้าที่ถูกตัดออกมาจะขยายใหญ่ขึ้นเป็นขนาด 30x30 พิกเซล

ค. ระบบจะเว้นระยะและบันทึกภาพทุกๆ 30 เฟรม ซึ่งจะส่งผลให้จำนวนรูปภาพใบหน้าที่ถูกบันทึกมาเป็นชุดข้อมูล

ลดน้อยลง

ง. ภาพที่ได้จากการสุมันทิกทั้งหมดจะถูกแปลงเป็นภาพขาวดำเท่านั้น

58. เป้าหมายสูงสุดของการประมวลผลภาษาธรรมชาติ (NLP) ในทางปัญญาประดิษฐ์คืออะไร?

ก. การแปลงข้อมูลตัวอักษรให้กลายเป็นรหัสเลขฐานสองเท่านั้น

ข. การทำให้คอมพิวเตอร์สามารถ "ทำความเข้าใจ" บริบท นัยยะแฝง และอารมณ์ความรู้สึกของภาษาได้

ค. การสร้างภาพกราฟิก 3 มิติจากข้อความบรรยาย

ง. การเพิ่มความเร็วในการพิมพ์ข้อความบนแป้นพิมพ์

59. กระบวนการ "Word Embedding" มีความสำคัญอย่างไรในการประมวลผลภาษาธรรมชาติ (NLP)?

ก. เป็นการแปลงภาษาจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษแบบอัตโนมัติ

ข. เป็นการแปลงข้อความตัวอักษรให้กลายเป็นเวกเตอร์ตัวเลข เพื่อให้คอมพิวเตอร์นำไปคำนวณทางคณิตศาสตร์ได้

ค. เป็นการลบคำหยาบคายและคำไม่สุภาพออกจากประโยค

ง. เป็นการจัดเรียงพจนานุกรมใหม่ตามลำดับตัวอักษร

60. จุดเด่นสำคัญของโครงข่ายประสาทเทียมแบบ LSTM (Long Short-Term Memory) ที่เหนือกว่า RNN แบบดั้งเดิมคืออะไร?

ก. มีกลไก "ประตูควบคุม" (Gates) ที่ช่วยตัดสินใจว่าจะจดจำหรือลืมข้อมูลใด ทำให้สามารถประมวลผลประโยคที่ยาวมากๆ ได้โดยไม่ลืมบริบทแรกๆ

ข. ใช้พลังงานน้อยกว่าและไม่ต้องอาศัย GPU ในการประมวลผลเลย

ค. สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการประมวลผลภาพ (Image Processing) ได้ดีกว่า CNN

ง. ไม่จำเป็นต้องผ่านขั้นตอน Word Embedding ก่อนนำข้อมูลเข้าโมเดล

61. ในการเตรียมข้อมูลข้อความ (Text Data Engineering) กระบวนการ "Sequence Padding" มีจุดประสงค์หลักเพื่อสิ่งใด?

ก. เพื่อตัดคำภาษาไทยให้มีความหมายสมบูรณ์

ข. เพื่อปรับความยาวของประโยคทุกประโยคในชุดข้อมูลให้มีขนาด (ความยาว) เท่ากัน ก่อนนำเข้าสู่มอด

ค. เพื่อแปลงตัวพิมพ์เล็กเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมด

ง. เพื่อค้นหาและแก้ไขคำที่สะกดผิดในประโยคโดยอัตโนมัติ

62. ในใบงานที่ 8 การสร้างโมเดล Word2Vec ทำหน้าที่หลักอะไรในระบบวิเคราะห์อารมณ์ความรู้สึก?

ก. ทำหน้าที่ลบข้อมูลขยะและบรรทัดว่างทิ้งจาก Dataset

ข. ทำหน้าที่ตัดประโยคภาษาไทยให้เป็นคำโดดๆ

ค. ทำหน้าที่เรียนรู้บริบทและสร้างพื้นที่ความหมาย (Vector Space) ที่จัดกลุ่มคำศัพท์ที่มีความหมายใกล้เคียงกันไว้ด้วยกัน

ง. ทำหน้าที่ทำนายผลลัพธ์สุดท้ายว่าเป็นข้อความอารมณ์เชิงบวกหรือเชิงลบ

63. จากขั้นตอนการสร้างโครงข่ายในใบงาน หากต้องการให้โมเดลสามารถพิจารณาบริบทของประโยคทั้งจาก "หน้าไปหลัง" และ "หลังมาหน้า" พร้อมกัน ควรเลือกใช้สถาปัตยกรรมแบบใด?

ก. Convolutional Neural Network (CNN)

ข. Bidirectional LSTM

ค. K-Means Clustering

ง. Linear Regression

64. จากการทดลองในใบงาน หากโมเดลทำการวิเคราะห์ข้อความว่า "ของคุณภาพดี สะอาด" และได้ผลลัพธ์ (Label) เป็น "Positive" พร้อมค่าความมั่นใจ (Confidence) 95% สิ่งนี้สื่อความหมายเชิงสถิติว่าอย่างไร?

ก. โมเดลเดาคำตอบแบบสุ่มและมีโอกาสที่จะเดาถูก 95%

ข. โมเดลผ่านการคำนวณทางคณิตศาสตร์ (Softmax) แล้วมีความมั่นใจ 95% ว่าข้อความนี้เป็นการสื่อถึงอารมณ์หรือความคิดเห็นในเชิงบวก

ค. ข้อความนี้มีคำศัพท์ที่สะกดถูกต้องตามหลักภาษาและไวยากรณ์ 95%

ง. โมเดลใช้ระยะเวลาในการประมวลผลข้อความนี้ไปทั้งสิ้น 95 วินาที

65. ข้อใดคือเป้าหมายและประโยชน์หลักของการประยุกต์ใช้แนวคิด "Transfer Learning" ในการพัฒนาโมเดลภาษาขนาดใหญ่ (LLMs)?

ก. เพื่อลดความจำเดิมของโมเดลและให้โมเดลเริ่มเรียนรู้ใหม่ทั้งหมดจากศูนย์

ข. เพื่อลดขนาดไฟล์ของโมเดลลง 10 เท่าสำหรับการใช้งานบนสมาร์ตโฟน

ค. เพื่อนำโมเดลพื้นฐาน (Base Model) ที่มีความรู้ด้านภาษาอยู่แล้วมาต่อยอดและปรับปรุง ช่วยประหยัดเวลาและทรัพยากรคอมพิวเตอร์อย่างมหาศาล

ง. เพื่อให้โมเดลสามารถเชื่อมต่อและค้นหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตได้แบบเรียลไทม์

66. เทคนิค RAG (Retrieval-Augmented Generation) ถูกนำมาใช้แก้ปัญหาคลาสสิกข้อใดของ AI และมีกระบวนการทำงานอย่างไร?

ก. แก้ปัญหาการแปลภาษาผิดพลาด โดยใช้ไวยากรณ์จากพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน

ข. แก้ปัญหา "อาการหลอน" (Hallucination) หรือการแต่งข้อมูลเอง โดยดึงข้อมูลที่ถูกต้องจากเอกสารอ้างอิงภายนอกมาเป็นบริบทให้ AI ก่อนตอบคำถาม

ค. แก้ปัญหขนาดโมเดลใหญ่เกินไป โดยการตัดพารามิเตอร์ที่ไม่จำเป็นทิ้ง

ง. แก้ปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์รูปภาพ โดยการตรวจสอบลายน้ำก่อนสร้างรูป

67. ในกระบวนการ Fine-Tuning ด้วยเทคนิค PEFT เครื่องมืออย่าง LoRA (Low-Rank Adaptation) และการทำ Quantization (เช่น 4-bit) มีจุดประสงค์หลักเพื่อสิ่งใด?

ก. ช่วยบีบอัดให้สามารถรันและปรับแต่งโมเดล LLM ขนาดใหญ่ได้ โดยลดการใช้หน่วยความจำ (GPU RAM) และลดพารามิเตอร์ที่ต้องคำนวณลงอย่างมาก

ข. ช่วยให้โมเดลสามารถสร้างภาพกราฟิก 3 มิติจากข้อความ (Text-to-3D) ได้อย่างรวดเร็ว

ค. ช่วยเพิ่มความเร็วในการตอบสนองของแชทบอทให้ตอบคำถามได้ภายใน 0.1 วินาที

ง. ช่วยให้ AI สามารถประมวลผลคำสั่งเสียง (Speech-to-Text) ได้แม่นยำขึ้น

68. ในขั้นตอนการเขียนโค้ดเพื่อปรับแต่งโมเดล (Fine-Tuning) ตามใบงาน การสร้างและใช้งานอ็อบเจกต์ SFTTrainer (Supervised Fine-Tuning Trainer) มีหน้าที่หลักเพื่อทำสิ่งใด?

ก. เพื่อทำหน้าที่แปลภาษาคำถามทั้งหมดใน Dataset ให้เป็นภาษาอังกฤษก่อนฝึกสอน

ข. เพื่อทำหน้าที่เป็นตัวจัดการหลักในกระบวนการฝึกสอนโมเดล โดยนำชุดข้อมูล (Dataset) ไปปรับค่าน้ำหนักของโมเดลตามการตั้งค่า LoRA ที่กำหนดไว้

ค. เพื่อจำลองสภาพแวดล้อม 3 มิติให้ AI ได้เรียนรู้ผ่านการลองผิดลองถูก (Reinforcement Learning)

ง. เพื่อเชื่อมต่อระบบแชทบอทเข้ากับแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย เช่น Line หรือ Facebook

69. จากผลการทดสอบในใบงาน หากเรานำ Base Model (โมเดลพื้นฐานที่ยังไม่ผ่านการ Fine-Tuning) ไปถามคำถามเฉพาะทางเชิงลึกเกี่ยวกับ "มะเขือเทศ" ผลลัพธ์มันจะมีลักษณะอย่างไรเมื่อเปรียบเทียบกับโมเดลที่ Fine-Tuning แล้ว?

ก. Base Model จะไม่สามารถพิมพ์ข้อความใดๆ ออกมาได้เลยและเกิด Error

ข. Base Model จะตอบคำถามด้วยเนื้อหาที่ถูกต้อง 100% เสมอเพราะมีความรู้ระดับ Foundation

ค. Base Model มักจะตอบคำถามแบบครอบจักรวาล กว้างๆ หรืออาจให้ข้อมูลที่ไม่ตรงจุด ในขณะที่โมเดล

Fine-Tuning จะตอบได้ตรงประเด็นและใช้รูปแบบภาษาตามชุดข้อมูลที่สอน

ง. Base Model จะสร้างคำตอบเป็นรูปภาพมะเขือเทศแทนข้อความ

70. ในขั้นตอนการผสานค่าน้ำหนัก (Model Merging) เพื่อรวมโมเดล Base เข้ากับ LoRA Weights เหตุใดจึงต้องกำหนดพารามิเตอร์ `device_map="cpu"` แทนการโหลดโมเดลลงการ์ดจอ (GPU)?

ก. เพราะ CPU มีความเร็วในการประมวลผลด้าน AI สูงกว่า GPU รุ่นใหม่ๆ

ข. เพื่อป้องกันปัญหาหน่วยความจำการ์ดจอไม่เพียงพอ (Out of Memory - OOM) เนื่องจากการผสานโมเดลและบันทึกไฟล์ (Export) ต้องใช้พื้นที่หน่วยความจำระบบสูงมาก

ค. เพราะโมเดลภาษาขนาดใหญ่ไม่สามารถทำงานร่วมกับ GPU ของบริษัท NVIDIA ได้

ง. เพื่อบังคับให้โมเดลมีขนาดเล็กลงจนสามารถบันทึกลงในแผ่น CD ได้

ข้อ 1. ตอบ ข.

- **อ้างอิง:** ใบความรู้ที่ 1 วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 (เพื่อให้เข้าใจเกี่ยวกับความหมายและวิวัฒนาการของปัญญาประดิษฐ์)
- **คำอธิบาย:** การทดสอบทัวริงเน้นที่ "มิติด้านพฤติกรรมและการกระทำ" (Acting Humanly) โดยวัดว่าเครื่องจักรสามารถแสดงพฤติกรรมหรือสื่อสารจนมนุษย์แยกไม่ออกว่ากำลังคุยกับเครื่องจักรหรือมนุษย์

ข้อ 2. ตอบ ข.

- **อ้างอิง:** ใบความรู้ที่ 1 วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 (เพื่อให้เข้าใจความแตกต่างระหว่างเทคโนโลยี AI, Machine Learning และ Deep Learning)
- **คำอธิบาย:** Deep Learning เป็นสับเซต (สาขาย่อย) ขั้นสูงของ Machine Learning และ Machine Learning ก็เป็นสับเซตของ AI อีกที โดย Deep Learning มีจุดเด่นคือการใช้โครงข่ายประสาทเทียมหลายชั้น (Deep Neural Networks)

ข้อ 3. ตอบ ค.

- **อ้างอิง:** ใบความรู้ที่ 1 วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 (เพื่อให้เข้าใจรูปแบบการเรียนรู้ของ Machine Learning และแนวคิดพื้นฐานของโครงข่ายประสาทเทียม)
- **คำอธิบาย:** Reinforcement Learning (การเรียนรู้เชิงเสริมแรง) เป็นรูปแบบการเรียนรู้ที่ให้ Agent ลองผิดลองถูกใน Environment โดยมี Reward (รางวัล) และ Punishment (บทลงโทษ) เป็นตัวกำหนดทิศทางการเรียนรู้ ซึ่งเป็นวิธีที่ใช้ฝึก AlphaGo

ข้อ 4. ตอบ ก.

- **อ้างอิง:** ใบงานที่ 1 วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 (อธิบายข้อแตกต่างประเภทของปัญญาประดิษฐ์ได้ถูกต้อง)
- **คำอธิบาย:** เทคโนโลยี AI ทั้งหมดที่มีอยู่ในโลกปัจจุบัน รวมถึง ChatGPT และ Siri เป็นเพียง ANI (Weak AI) ซึ่งมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ยังไม่ถึงขั้น AGI ที่มีสามัญสำนึกเทียบเท่ามนุษย์

ข้อ 5. ตอบ ค.

- **อ้างอิง:** ใบงานที่ 1 วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 (เลือกวิธีการแก้ปัญหาระหว่าง Traditional Programming กับ Machine Learning ได้อย่างเหมาะสม)
- **คำอธิบาย:** การแยกภาพสุนัขและแมวมีความซับซ้อนสูงและคลุมเครือเกินกว่าจะเขียนกฎตายตัว (Rule-based) ด้วยการเขียนโปรแกรมแบบดั้งเดิมได้ Machine Learning (Data-driven) จึงเหมาะสมที่สุดเพราะระบบสามารถค้นหารูปแบบได้เองจากข้อมูล

ข้อ 6. ตอบ ง.

- **อ้างอิง:** ใบงานที่ 1 วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 (บอกปัจจัยความสำเร็จของปัญญาประดิษฐ์ The AI Trinity ได้ครบถ้วน)
- **คำอธิบาย:** ความสำเร็จของ AI เกิดจากปัจจัย 3 ประการ หรือ The AI Trinity ได้แก่ 1. Big Data (เชื้อเพลิงข้อมูล), 2. Hardware Acceleration อย่าง GPU (เครื่องยนต์) และ 3. Modern Algorithms (ระบบควบคุมและสถาปัตยกรรมแบบจำลองใหม่ๆ)

ข้อ 7. ตอบ ข.

- **อ้างอิง:** ใบความรู้ที่ 2 วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 (เพื่อให้เข้าใจเกี่ยวกับความสำคัญของการเตรียมสภาพแวดล้อม (Environment) ที่มีต่อประสิทธิภาพการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์)
- **คำอธิบาย:** การเตรียม Environment มีความสำคัญมากเหมือนการเตรียมห้องครัวและวัตถุดิบ หากไม่พร้อมหรือไม่ตรงกันอาจเกิด Version Conflict ทำให้โค้ดไม่สามารถรันได้

ข้อ 8. ตอบ ค.

- **อ้างอิง:** ใบความรู้ที่ 2 วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 (เพื่อให้เข้าใจเหตุผลที่ภาษา Python และไลบรารีที่เกี่ยวข้องถูกเลือกใช้เป็นมาตรฐานในงานวิทยาศาสตร์ข้อมูล)
- **คำอธิบาย:** Python อ่านง่ายและลดภาระทางปัญญา และถึงแม้จะประมวลผลเองได้ช้า แต่ทำหน้าที่เป็น "ภาษากาว" (Glue Language) เรียกใช้แกนหลักที่เขียนด้วย C++ หรือ CUDA ได้อย่างทรงประสิทธิภาพ

ข้อ 9. ตอบ ง.

- **อ้างอิง:** ใบความรู้ที่ 2 วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 (เพื่อให้เข้าใจความแตกต่างระหว่างระบบจัดการแพ็คเกจแบบ Pip และ Conda)
- **คำอธิบาย:** Conda สามารถดาวน์โหลดและติดตั้งแพ็คเกจในรูปแบบ Binary ที่คอมไพล์มาเสร็จแล้ว รองรับหลายภาษา (Python, C, C++) ซึ่งแก้ปัญหาความซับซ้อนและ Dependency ในงาน Data Science ได้เหนือกว่า Pip

ข้อ 10. ตอบ ก.

- **อ้างอิง:** ใบความรู้ที่ 2 วัตถุประสงค์ข้อที่ 4 (เพื่อให้รู้เรื่องการจัดการสภาพแวดล้อมเสมือน (Virtual Environment) เพื่อแก้ปัญหาคอมขัดแย้งของซอฟต์แวร์)
- **คำอธิบาย:** จุดประสงค์ของการสร้าง Virtual Environment คือการสร้างพื้นที่จำลองที่แยกเป็นอิสระ เพื่อป้องกันปัญหาไลบรารีขัดแย้งกัน (Dependency Hell) ในการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่มีหลายโปรเจกต์

ข้อ 11. ตอบ ง.

- **อ้างอิง:** ใบความรู้ที่ 2 วัตถุประสงค์ข้อที่ 5 (เพื่อให้เข้าใจบทบาทหน้าที่ของ CUDA และ cuDNN)
- **คำอธิบาย:** CUDA คือแพลตฟอร์มที่อนุญาตให้นักพัฒนาใช้ภาษา C/C++ สั่งงาน GPU โดยตรง ส่วน cuDNN เป็นไลบรารีรวมฟังก์ชันพื้นฐานที่ปรับแต่งมาเพื่อให้คำนวณ Deep Learning ได้เร็วที่สุด

ข้อ 12. ตอบ ข.

- **อ้างอิง:** ใบงานที่ 2 วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 (สามารถติดตั้ง Anaconda และ PyCharm ได้สำเร็จ)
- **คำอธิบาย:** PyCharm คือ Integrated Development Environment (IDE) แบบครบจบในที่เดียวที่พัฒนาโดย JetBrains และถูกออกแบบมาเพื่อการเขียนภาษา Python โดยเฉพาะ

ข้อ 13. ตอบ ค.

- **อ้างอิง:** ใบงานที่ 2 วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 (สามารถสร้าง Environment และติดตั้ง Package ที่จำเป็น)
- **คำอธิบาย:** คำสั่ง `pip install -r requirements.txt` จะนำรายชื่อไลบรารีพร้อมเวอร์ชันทั้งหมดที่อยู่ในไฟล์ `requirements.txt` มาทำการดาวน์โหลดและติดตั้งให้โดยอัตโนมัติในครั้งเดียว

ข้อ 14. ตอบ ค.

- **อ้างอิง:** ใบความรู้ที่ 3 วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 (เพื่อให้เห็นความสำคัญและเข้าใจภาพรวมของกระบวนการเตรียมข้อมูล (Data Preprocessing) สำหรับการฝึกสอนโมเดล)
- **คำอธิบาย:** หลักการ "Garbage In, Garbage Out" ชี้ให้เห็นว่า หากนำข้อมูลที่มีความผิดพลาดเข้าไปสอน (Input) โมเดล AI ผลลัพธ์ที่ได้จากการทำนาย (Output) ก็จะมีผิดพลาดตามไปด้วย ดังนั้นการเตรียมข้อมูลจึงสำคัญมาก

ข้อ 15. ตอบ ข.

- **อ้างอิง:** ใบความรู้ที่ 3 วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 (เพื่อให้เข้าใจกระบวนการจัดการข้อมูลสูญหาย (Missing Values) และหลักการปรับสเกลข้อมูล (Feature Scaling) ให้เหมาะสม)
- **คำอธิบาย:** การใช้ค่ามัธยฐาน (Median Imputation) มีความทนทานต่อ Outlier ได้ดีกว่าการใช้ค่าเฉลี่ย เช่นเดียวกับการปรับสเกลแบบ Standardization (Z-Score) ที่ไม่ถูกบีบอัดจนเสียรูปทรงเมื่อเจอ Outlier เหมือนแบบ Normalization (Min-Max)

ข้อ 16. ตอบ ข.

- **อ้างอิง:** ใบความรู้ที่ 3 วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 (เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในกลไกการแปลงข้อมูลเชิงหมวดหมู่ (Feature Engineering))
- **คำอธิบาย:** Label Encoding จะแปลงข้อมูลเป็นตัวเลขเรียงลำดับ (0, 1, 2...) จึงเหมาะกับข้อมูลที่มีลำดับ (Ordinal Data) แต่หากนำไปใช้กับตัวแปรที่ไม่มีลำดับ (Nominal Data) เช่น สีหรือประเทศ โมเดลจะเข้าใจผิดว่า 2 มีค่ามากกว่า 1 ทั้งนี้

ข้อ 17. ตอบ ค.

- **อ้างอิง:** ใบความรู้ที่ 3 วัตถุประสงค์ข้อที่ 4 (เพื่อให้เข้าใจเหตุผลและกระบวนการแบ่งชุดข้อมูล (Train/Test Split) สำหรับใช้ในการประเมินประสิทธิภาพโมเดล)
- **คำอธิบาย:** เทคนิค Stratification (การแบ่งแบบชั้นภูมิ) จะช่วยบังคับให้สัดส่วนของคลาสในชุดฝึกสอน (Train Set) และชุดทดสอบ (Test Set) เหมือนกับต้นฉบับทุกประการ เพื่อลดปัญหาความลำเอียงของการมีกลุ่มตัวอย่างไม่ครบ

ข้อ 18. ตอบ ง.

- **อ้างอิง:** ใบงานที่ 3 วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 (เขียนคำสั่ง Python เพื่อเตรียมข้อมูล (Data Preprocessing) ซึ่งครอบคลุมการทำความสะอาด ปรับสเกล แปลงข้อมูลเชิงหมวดหมู่ และแบ่งชุดข้อมูลได้)
- **คำอธิบาย:** ฟังก์ชัน `train_test_split` จากไลบรารี `sklearn.model_selection` เป็นคำสั่งหลักที่ใช้แบ่งข้อมูล X (Features) และ y (Target) ออกเป็นชุดเรียนรู้และชุดทดสอบ โดยกำหนดสัดส่วนผ่าน `test_size`

ข้อ 19. ตอบ ก.

- **อ้างอิง:** ใบงานที่ 3 วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 (อธิบายผลลัพธ์และค่าสถิติที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลในแต่ละขั้นตอนของการเตรียมข้อมูลได้)
- **คำอธิบาย:** การปรับสเกลข้อมูลแบบ Normalization (Min-Max Scaling) จะเป็นการบีบอัดช่วงข้อมูล (Range) ใหม่ให้ค่าที่น้อยที่สุดกลายเป็น 0.0 และค่าที่มากที่สุดกลายเป็น 1.0 เสมอ

ข้อ 20. ตอบ ค.

- **อ้างอิง:** ใบความรู้ที่ 4 วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 (เพื่อให้มีเข้าใจในหลักการทำงานพื้นฐานของการเรียนรู้แบบมีผู้สอน (Supervised Learning))
- **คำอธิบาย:** Supervised Learning คือกระบวนการสร้างฟังก์ชันทางคณิตศาสตร์ที่เรียนรู้โดยอาศัยตัวอย่างที่มีป้ายกำกับหรือเฉลย (Labeled Data) เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่าง Input (Features) และ Output (Target)

ข้อ 21. ตอบ ข.

- **อ้างอิง:** ใบความรู้ที่ 4 วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 (เพื่อให้เข้าใจความแตกต่างระหว่างงานประเภทการถดถอย (Regression) และการจำแนกประเภท (Classification))
- **คำอธิบาย:** งานทำนายราคามูลค่าบ้าน ผลลัพธ์เป็น "ตัวเลขที่มีความต่อเนื่อง" (Continuous Value) ไม่ใช่ข้อมูลกลุ่ม จึงถูกจัดอยู่ในประเภทของปัญหาการถดถอย (Regression)

ข้อ 22. ตอบ ง.

- **อ้างอิง:** ใบความรู้ที่ 4 วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 (เพื่อให้รู้จักหลักการทำงานของโมเดลการถดถอยเชิงเส้น (Linear Regression))
- **คำอธิบาย:** ค่าน้ำหนัก (Weight หรือ W) เทียบเท่ากับความชันของกราฟ ซึ่งบ่งบอกถึง "อิทธิพล" หรือ "ความสำคัญ" ของตัวแปร Input นั้น ๆ ว่าส่งผลกระทบต่อผลลัพธ์การทำนาย (Target) มากน้อยเพียงใด

ข้อ 23. ตอบ ข.

- **อ้างอิง:** ใบความรู้ที่ 4 วัตถุประสงค์ข้อที่ 4 (เพื่อให้เข้าใจขั้นตอนการวิศวกรรมข้อมูล (Data Engineering))
- **คำอธิบาย:** ในโจทย์ข้อมูลอนุกรมเวลา (Time Series) การใช้ Lag Features โดยเลื่อนแถวข้อมูล (shift) นำผลลัพธ์ของอนาคต (พรุ่งนี้) มาเป็นเฉลยบรรทัดเดียวกับข้อมูลของปัจจุบัน (วันนี้) จะทำให้โมเดลสามารถเรียนรู้หาความสัมพันธ์ได้

ข้อ 24. ตอบ ข.

- **อ้างอิง:** ใบความรู้ที่ 4 วัตถุประสงค์ข้อที่ 5 (เพื่อให้รู้จักสาเหตุของปัญหาการเรียนรู้เกินพอดี (Overfitting))
- **คำอธิบาย:** Overfitting เปรียบเสมือนนักเรียนที่ท่องจำข้อสอบ โมเดลมีความซับซ้อนมากเกินไปจนไปจำ Noise ทำให้ผลใน Training Set แม่นยำมาก แต่กลับพังทลายเมื่อเจอกับชุดทดสอบ (Test Set) เพราะไม่สามารถประยุกต์ใช้ได้จริง

ข้อ 25. ตอบ ข.

- **อ้างอิง:** ใบความรู้ที่ 4 วัตถุประสงค์ข้อที่ 6 (เพื่อให้เข้าใจความหมายของค่าความคลาดเคลื่อนและการเลือกใช้เกณฑ์ชี้วัดประสิทธิภาพในการประเมินความแม่นยำของโมเดล)
- **คำอธิบาย:** RMSE (Root Mean Squared Error) มีขั้นตอนการนำ Error ไปยกกำลังสอง ทำให้ความผิดพลาดขนาดใหญ่ถูกขยายทวีคูณ (Penalization) จึงเหมาะกับการประเมินและบังคับให้โมเดลระมัดระวังความผิดพลาดรุนแรง

ข้อ 26. ตอบ ค.

- **อ้างอิง:** ใบความรู้ที่ 4 วัตถุประสงค์ข้อที่ 7 (เพื่อให้รู้จักวิธีบันทึกและโหลดโมเดล (Model Persistence) เพื่อนำ AI ไปประยุกต์ใช้งานจริง)
- **คำอธิบาย:** เครื่องมือ joblib.dump ใช้สำหรับการบันทึกสถานะของตัวแปรและโครงสร้างโมเดล Machine Learning ใน Python ออกมาเป็นไฟล์ .pkl (Pickle) เพื่อนำไปใช้งานหรือส่งต่อในอนาคตโดยไม่ต้องเทรนใหม่

ข้อ 27. ตอบ ก.

- **อ้างอิง:** ใบงานที่ 4 วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 (เขียนคำสั่ง Python เพื่อจัดการข้อมูลสูญหาย (Missing Data) ด้วยวิธีการลบแถวได้ถูกต้อง)
- **คำอธิบาย:** ฟังก์ชันมาตรฐานในไลบรารี Pandas ที่ใช้สำหรับการจัดการลบแถว (Row) ที่มีค่าข้อมูลสูญหายหรือค่าว่าง (NaN/Null) ออกจาก DataFrame ทั้งหมดคือคำสั่ง .dropna()

ข้อ 28. ตอบ ข.

- **อ้างอิง:** ใบงานที่ 4 วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 (กำหนดตัวแปร Feature (X) และ Target (y) ให้สอดคล้องกับโจทย์ Regression ได้ถูกต้อง)
- **คำอธิบาย:** ตัวแปร X (Features) คือข้อมูลตั้งต้นที่ใช้ประกอบการวิเคราะห์ จึงต้องเก็บคอลัมน์พื้นที่ จำนวนห้องนอน และอายุบ้านไว้ด้วยกัน ส่วนตัวแปร y (Target) คือคำตอบที่ต้องการให้ระบบทำนาย ในที่นี้คือ คอลัมน์ ราคา (Price)

ข้อ 29. ตอบ ค.

- **อ้างอิง:** ใบงานที่ 4 วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 (เขียนคำสั่ง Python เพื่อสร้าง ฝึกสอน (Train) บันทึก และโหลดโมเดล Linear Regression เพื่อนำไปใช้งานจริงได้)
- **คำอธิบาย:** วงจรการทำ Machine Learning เบื้องต้น เริ่มจากการประกาศสร้างตัวออบเจกต์อัลกอริทึม (LinearRegression()) จากนั้นสั่งให้เรียนรู้จากข้อมูล (model.fit()) และเมื่อเรียนรู้เสร็จจึงสั่งให้โมเดลทำการทำนายผลข้อมูลใหม่ (model.predict())

ข้อ 30. ตอบ ข.

- **อ้างอิง:** ใบงานที่ 4 วัตถุประสงค์ข้อที่ 4 (ประเมินประสิทธิภาพโมเดล (MAE, RMSE, R^2) และอธิบายความสัมพันธ์ของตัวแปรที่มีผลต่อการทำนายได้)
- **คำอธิบาย:** R-Squared (R^2) คือสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ ค่า 0.95 หมายความว่าตัวแปรต้นทั้งหมดรวมกันส่งอิทธิพลหรืออธิบายความผันแปรของตัวแปรตามได้ถึง 95% ยิ่งเข้าใกล้ 1.0 (หรือ 100%) โมเดลยิ่งถือว่ามีความสามารถในการอธิบายได้ดี

ข้อ 31. ตอบ ค.

- **อ้างอิง:** ใบความรู้ที่ 5 วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 (เพื่อให้เข้าใจในแนวคิดและรูปแบบของการเรียนรู้แบบไม่มีผู้สอน (Unsupervised Learning))
- **คำอธิบาย:** Unsupervised Learning คือการให้ AI ทำหน้าที่เป็นนักสำรวจ ทำการพิจารณาลักษณะร่วมของข้อมูลเพื่อค้นหาโครงสร้างหรือแพทเทิร์นที่ซ่อนอยู่ในกองข้อมูลดิบ (Raw Data) ที่ไม่มีการระบุป้ายกำกับ (Unlabeled) มาให้ล่วงหน้า

ข้อ 32. ตอบ ข.

- **อ้างอิง:** ใบความรู้ที่ 5 วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 (เพื่อให้เข้าใจกลไกการจัดกลุ่มข้อมูล (Clustering) ของอัลกอริทึม K-Means)
- **คำอธิบาย:** กระบวนการ Update Step ของ K-Means คือการคำนวณหา "จุดศูนย์กลางใหม่" โดยการนำ

พิกัดของข้อมูลทุกจุดที่ถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มนั้นมาหาค่าเฉลี่ย (Mean) เพื่อย้ายจุดศูนย์กลางไปที่กึ่งกลางของกลุ่มจริงๆ

ข้อ 33. ตอบ ก.

- **อ้างอิง:** ในความรู้ที่ 5 วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 (เพื่อให้รู้ความสำคัญของการทำ Feature Scaling และผลกระทบต่อการคำนวณระยะทางในโมเดล)
- **คำอธิบาย:** เนื่องจาก K-Means อาศัยการวัดระยะทางแบบยูคลิดีเนียน (Euclidean Distance) หากตัวแปร มีขนาดตัวเลขที่แตกต่างกันมาก (เช่น รายได้เป็นแสน กับอายุแค่หลักสิบ) ค่าที่สูงกว่าจะมีอิทธิพลในการ คำนวณมากกว่า การสเกลจะช่วยปรับให้ทุกตัวแปรมีความสำคัญเท่าเทียมกัน

ข้อ 34. ตอบ ง.

- **อ้างอิง:** ในความรู้ที่ 5 วัตถุประสงค์ข้อที่ 4 (เพื่อให้เข้าใจกระบวนการวิเคราะห์หาจำนวนกลุ่ม (K) ที่เหมาะสม ที่สุด (Elbow Method และ Silhouette Score))
- **คำอธิบาย:** Elbow Method จะวาดกราฟเทียบระหว่างค่า K และค่า Inertia จุดที่ดีที่สุดคือจุดที่กราฟเริ่มหักงอเป็นรูปข้อศอก (อัตราการลดลงของ Inertia ชะลอลง) ซึ่งแสดงว่าการเพิ่มจำนวนกลุ่มหลังจากจุดนี้ไม่ได้ช่วยให้ข้อมูลเกาะกลุ่มกันแน่นขึ้นอย่างมีนัยสำคัญแล้ว

ข้อ 35. ตอบ ข.

- **อ้างอิง:** ในความรู้ที่ 5 วัตถุประสงค์ข้อที่ 5 (เพื่อให้เข้าใจแนวทางการประยุกต์ใช้ K-Means เพื่อทำ Customer Segmentation ด้วยหลักการ RFM)
- **คำอธิบาย:** ในกรอบการวิเคราะห์ RFM ตัวอักษร R ย่อมาจาก Recency หมายถึงความสดใหม่ในการซื้อ หรือการดูว่าลูกค้าทิ้งช่วงห่างจากการมาซื้อครั้งล่าสุดนานเพียงใดนั่นเอง

ข้อ 36. ตอบ ค.

- **อ้างอิง:** ในงานที่ 5 วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 (อธิบายความจำเป็นและเขียนคำสั่งเพื่อปรับสเกลข้อมูล (Feature Scaling) ได้)
- **คำอธิบาย:** ในภาษา Python ด้วยไลบรารี sklearn การทำ Standardization จะใช้ฟังก์ชัน StandardScaler() ตามที่กำหนดในใบงานขั้นตอนที่ 1

ข้อ 37. ตอบ ง.

- **อ้างอิง:** ในงานที่ 5 วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 (วิเคราะห์หาจำนวนกลุ่ม (K) ที่เหมาะสมด้วย Elbow Method และ สร้างโมเดล K-Means เพื่อจัดกลุ่มข้อมูลได้)
- **คำอธิบาย:** ในการตั้งค่า WCSS หรือผลรวมความคลาดเคลื่อนกำลังสองภายในกลุ่มออกมาจากโมเดล K-Means เพื่อใช้สร้างกราฟ Elbow Method จะต้องเรียกดูผ่านแอตทริบิวต์ (Attribute) ที่ชื่อว่า .inertia_

ข้อ 38. ตอบ ข.

- **อ้างอิง:** ในงานที่ 5 วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 (ประยุกต์ใช้โมเดลเพื่อพยากรณ์ข้อมูลใหม่และกำหนดกลยุทธ์การตลาดได้อย่างเหมาะสม)
- **คำอธิบาย:** จากตัวอย่างในใบงาน หากพยากรณ์แล้วลูกค้าอยู่ในกลุ่ม VIP (ซื้อเยอะ-ซื้อบ่อย) การกำหนด กลยุทธ์ควรเป็นรูปแบบ Personalized Marketing ที่มอบสิทธิพิเศษ เช่น "เสนอสินค้า Premium + ส่งฟรี" เพื่อรักษาความพึงพอใจและกระตุ้นยอดขายต่อเนื่อง

ข้อ 39. ตอบ ข.

- **อ้างอิง:** ในความรู้ที่ 6 วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 (เข้าใจความแตกต่างระหว่างการเรียนรู้แบบมีผู้สอน ไม่มีผู้สอน

และเชิงเสริมแรง)

- **คำอธิบาย:** การเรียนรู้เชิงเสริมแรง (RL) แตกต่างจากการเรียนรู้ประเภทอื่นตรงที่เป็นการเรียนรู้จากการใช้ชีวิตจริง (Learning from Life) ผ่านการตัดสินใจ การกระทำแบบลองผิดลองถูก และรอรับผลสะท้อนกลับเป็นรางวัล (Reward)

ข้อ 40. ตอบ ง.

- **อ้างอิง:** ใบความรู้ที่ 6 วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 (เพื่อให้รู้เกี่ยวกับองค์ประกอบหลักของการเรียนรู้เชิงเสริมแรง)
- **คำอธิบาย:** Agent (ตัวแทน) เปรียบเสมือนสมองของผู้เรียนรู้และเป็นผู้ตัดสินใจ (Decision Maker) ที่จะกระทำการต่างๆ (Action) ลงในสภาพแวดล้อม (Environment)

ข้อ 41. ตอบ ก.

- **อ้างอิง:** ใบความรู้ที่ 6 วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 (เพื่อให้เข้าใจกระบวนการตัดสินใจแบบมาร์คอฟ (MDP))
- **คำอธิบาย:** สมบัติของมาร์คอฟ (The Markov Property) มีกฎอยู่ว่า "อนาคตขึ้นอยู่กับปัจจุบันเท่านั้น ไม่ขึ้นอยู่กับอดีต" ซึ่งช่วยให้อัลกอริทึมไม่ต้องจดจำประวัติการกระทำย้อนหลังทั้งหมดให้สิ้นเปลืองหน่วยความจำ

ข้อ 42. ตอบ ค.

- **อ้างอิง:** ใบความรู้ที่ 6 วัตถุประสงค์ข้อที่ 4 (เพื่อให้เข้าใจคอนเซปต์ของสมการเบลล์แมน (Bellman Equation))
- **คำอธิบาย:** Discount Factor (γ แกมมา) ในสมการเบลล์แมนทำหน้าที่ลดทอนค่าของความคาดหวังในอนาคตลงเล็กน้อย เพื่อให้ Agent รู้จักสมดุลระหว่างผลประโยชน์ที่จะได้ในปัจจุบันกับผลประโยชน์ระยะยาวที่ยังมีความไม่แน่นอน

ข้อ 43. ตอบ ข.

- **อ้างอิง:** ใบความรู้ที่ 6 วัตถุประสงค์ข้อที่ 5 (เพื่อให้เข้าใจหลักการทำงานของอัลกอริทึม Q-Learning และ Epsilon-Greedy)
- **คำอธิบาย:** กลยุทธ์ Epsilon-Greedy ถูกนำมาใช้แก้ปัญหา Exploration vs. Exploitation Dilemma โดยกำหนดความน่าจะเป็น (ϵ) ให้ระบบตัดสินใจว่าจะลองเสี่ยงค้นหาวิธีใหม่ๆ (Explore) หรือกอบโกยใช้ทำเดิมที่รู้ว่าได้คะแนนเยอะ (Exploit)

ข้อ 44. ตอบ ค.

- **อ้างอิง:** ใบงานที่ 6 วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 (เขียนคำสั่งภาษา Python เพื่อจำลองสภาพแวดล้อมของเกม Tic-Tac-Toe ได้)
- **คำอธิบาย:** ในการสร้างกระดาน Tic-Tac-Toe ขนาด 3x3 ที่ว่างเปล่า (เริ่มต้นจากเลข 0 ทั้งหมด) เราจะใช้คำสั่งจากไลบรารี numpy คือ `np.zeros((3, 3))`

ข้อ 45. ตอบ ข.

- **อ้างอิง:** ใบงานที่ 6 วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 (เขียนคำสั่งสร้างตัวแทนและประยุกต์ใช้อัลกอริทึม Q-Learning ได้)
- **คำอธิบาย:** defaultdict เป็นโครงสร้างที่เหมาะสมในการสร้าง Q-Table เพราะหาก Agent เผชิญกับ State ใหม่ที่ไม่เคยมีในตาราง ระบบจะสร้างคิยนั้นและคืนค่าเริ่มต้นให้ทันทีโดยไม่เกิด Error ทำให้ไม่ต้องกำหนดขนาดตารางทั้งหมดล่วงหน้า

ข้อ 46. ตอบ ค.

- **อ้างอิง:** ใบงานที่ 6 วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 (เขียนคำสั่งเพื่อคำนวณและอัปเดตค่าความรู้ Q-Table ตามสมการ Bellman Equation ได้)
- **คำอธิบาย:** ค่า α (Alpha หรือ Learning Rate) กำหนดอัตราการเปิดรับข้อมูลใหม่ หากตั้งเป็น 1.0 ตามสมการจะแปลว่า $Q_{new} = Q_{target}$ ส่งผลให้ Agent เชื่อข้อมูลความจริงใหม่ 100% โดยทิ้งความเชื่อเดิม (Old Q) ทั้งหมด

ข้อ 47. ตอบ ข.

- **อ้างอิง:** ใบงานที่ 6 วัตถุประสงค์ข้อที่ 4 (อธิบายการทำงานของ Epsilon-Greedy Strategy ในการตัดสินใจของ AI ได้)
- **คำอธิบาย:** ตามกลไกของ Epsilon-Greedy หากค่าสุ่มที่ได้ (r) น้อยกว่าค่า ϵ ที่ตั้งไว้ ระบบจะเข้าสู่โหมด Exploration ซึ่งหมายถึงการให้ AI เลือกเดินแบบสุ่ม (มั่ว) เพื่อค้นหาโอกาสใหม่ๆ

ข้อ 48. ตอบ ค.

- **อ้างอิง:** ใบงานที่ 6 วัตถุประสงค์ข้อที่ 5 (พิจารณาเปรียบเทียบประสิทธิภาพระหว่างการฝึกฝนแบบ Single Agent และ Dual Agent ได้)
- **คำอธิบาย:** การแยก AI เป็น 2 สมอง (ai_x และ ai_o) ทำให้แต่ละตัวสามารถจดจ่อกับการเรียนรู้กลยุทธ์เฉพาะฝั่งของตัวเอง (รุกและรับ) ใน Q-Table แยกกัน ซึ่งจะช่วยให้หลีกเลี่ยงความสับสนของการเรียนรู้บทบาทที่ขัดแย้งกันเองในตารางเดียว

ข้อ 49. ตอบ ข.

- **อ้างอิง:** ใบความรู้ที่ 7 วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 (เพื่อให้เข้าใจความหมายและที่มาของแนวคิดโครงข่ายประสาทเทียม (Neural Networks) ที่เลียนแบบการทำงานของสมองมนุษย์)
- **คำอธิบาย:** แนวคิดโครงข่ายประสาทเทียมหรือ Neural Networks ได้รับแรงบันดาลใจหลักมาจากการพยายามเลียนแบบกลไกการทำงานของเซลล์ประสาท (Neuron) และการเชื่อมต่อของระบบสมองมนุษย์

ข้อ 50. ตอบ ข.

- **อ้างอิง:** ใบความรู้ที่ 7 วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 (เพื่อให้เข้าใจองค์ประกอบพื้นฐานของ Perceptron และบทบาทของฟังก์ชันกระตุ้น (Activation Function) เช่น ReLU ในการสร้างความฉลาดให้โมเดล)
- **คำอธิบาย:** ฟังก์ชันกระตุ้น (Activation Function) อย่าง ReLU มีหน้าที่สำคัญในการเพิ่มความไม่เป็นเส้นตรง (Non-linearity) เข้าไปในโมเดล ทำให้โครงข่ายประสาทเทียมสามารถเรียนรู้และแก้ปัญหาที่มีรูปแบบซับซ้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อ 51. ตอบ ข.

- **อ้างอิง:** ใบความรู้ที่ 7 วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 (เพื่อให้เข้าใจสถาปัตยกรรมของ Convolutional Neural Networks (CNN) และกระบวนการ Convolutions ที่ใช้ในการประมวลผลและจำแนกรูปภาพ)
- **คำอธิบาย:** สถาปัตยกรรม CNN (Convolutional Neural Networks) ถูกออกแบบมาเพื่อรักษาความสัมพันธ์เชิงพื้นที่ของข้อมูล จึงมีความโดดเด่นและเป็นเครื่องมือมาตรฐานสำหรับงานที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลรูปภาพและคอมพิวเตอร์วิทัศน์

ข้อ 52. ตอบ ค.

- **อ้างอิง:** ใบความรู้ที่ 7 วัตถุประสงค์ข้อที่ 4 (เพื่อให้เข้าใจแนวทางการประยุกต์ใช้โมเดล Deep Learning ในงานคอมพิวเตอร์วิทัศน์ เช่น การจำแนกตัวเลขลายมือและการรู้จำใบหน้า)
- **คำอธิบาย:** งานด้านคอมพิวเตอร์วิทัศน์ (Computer Vision) จะเกี่ยวข้องกับการให้ AI มองเห็นและ

ทำความเข้าใจภาพ ซึ่งการรู้จำใบหน้า (Face Recognition) และการจำแนกตัวเลขลายมือจัดอยู่ในขอบเขตงานนี้อย่างชัดเจน

ข้อ 53. ตอบ ข.

- **อ้างอิง:** ใบความรู้ที่ 7 วัตถุประสงค์ข้อที่ 5 (เพื่อให้รู้วิธีการวัดความเหมือนของข้อมูลใบหน้าด้วยหลักการ Cosine Similarity และ Metric Learning)
- **คำอธิบาย:** หลักการ Cosine Similarity เป็นกระบวนการที่ไม่ได้วัดระยะห่างตามเส้นตรง (Euclidean) แต่จะใช้วิธีวัด "มุมมองศา" หรือทิศทางระหว่างเวกเตอร์ตัวแทนของใบหน้า หากมุมแคบมาก (ค่าเข้าใกล้ 1) แปลว่าใบหน้าทั้งสองมีความเหมือนกันสูง

ข้อ 54. ตอบ ข.

- **อ้างอิง:** ใบงานที่ 7 วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 (เข้าใจกระบวนการทำ Data Preparation สำหรับข้อมูลประเภทรูปภาพและวิดีโอ)
- **คำอธิบาย:** ตามขั้นตอนการปฏิบัติงานในใบงาน ส่วนแรกของการเตรียมข้อมูลคือการดึงเฟรมภาพหรือรูปภาพย่อยออกมาจากวิดีโอ (Frame Sampling) ก่อน จากนั้นจึงนำภาพที่ได้ไปผ่านโมเดลเพื่อตรวจจับและตัดมาเฉพาะกรอบใบหน้าเท่านั้น

ข้อ 55. ตอบ ค.

- **อ้างอิง:** ใบงานที่ 7 วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 (เขียนโค้ดใช้งานโมเดล MTCNN เพื่อตรวจจับและตัดภาพใบหน้าได้)
- **คำอธิบาย:** ไลบรารี facenet-pytorch มีคลาสหรือโมเดลที่ชื่อว่า MTCNN ซึ่งถูกออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับการค้นหากัดใบหน้า (Face Detection) ในรูปภาพ และสามารถสั่งให้ดึงหรือตัดเฉพาะส่วนใบหน้าออกมาได้อย่างแม่นยำ

ข้อ 56. ตอบ ข.

- **อ้างอิง:** ใบงานที่ 7 วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 (เขียนโค้ดใช้งานสถาปัตยกรรม InceptionResnetV1 เพื่อสร้าง Face Embedding ได้)
- **คำอธิบาย:** โมเดล InceptionResnetV1 จะรับข้อมูลใบหน้าที่ถูกตัดแยกมาแล้ว จากนั้นนำไปผ่านเลเยอร์ต่างๆ เพื่อสกัดออกมาเป็นชุดตัวเลขเวกเตอร์ 512 มิติ (Face Embedding) ที่ทำหน้าที่เปรียบเสมือนรอยนิ้วมือเฉพาะตัวของบุคคลนั้น

ข้อ 57. ตอบ ค.

- **อ้างอิง:** ใบงานที่ 7 วัตถุประสงค์ข้อที่ 4 (ปรับปรุงค่าพารามิเตอร์ (Hyperparameters) เพื่อวิเคราะห์ผลลัพธ์ที่เปลี่ยนไปได้)
- **คำอธิบาย:** ตัวแปร frame_count ถูกใช้ในการกำหนดความถี่ของการบันทึกภาพ (Frame Sampling) หากเปลี่ยนค่าจาก 5 เป็น 30 หมายความว่าโปรแกรมจะบันทึกภาพใบหน้าแค่ 1 เฟรมในทุกๆ 30 เฟรม ซึ่งจะทำให้จำนวนข้อมูลภาพ (Dataset) ที่ได้รับน้อยลงอย่างมีนัยสำคัญ

ข้อ 58. ตอบ ข.

- **อ้างอิง:** ใบความรู้ที่ 8 วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 (เพื่อให้เข้าใจความหมาย หลักการทำงาน และข้อจำกัดทางสถาปัตยกรรมของการประมวลผลภาษาธรรมชาติ)
- **คำอธิบาย:** เป้าหมายสูงสุดของการประมวลผลภาษาธรรมชาติ (NLP) ไม่ใช่แค่ให้คอมพิวเตอร์ "อ่าน" ตัวอักษรออก แต่คือการทำให้คอมพิวเตอร์สามารถ "ทำความเข้าใจ" บริบท นัยยะแฝง และอารมณ์ความรู้สึกที่ถูกสื่อสารออกมาได้เหมือนกับที่มนุษย์เข้าใจ

ข้อ 59. ตอบ ข.

- **อ้างอิง:** ในความรู้ที่ 8 วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 (เพื่อให้เข้าใจหลักการแปลงคำศัพท์ให้อยู่ในรูปแบบเวกเตอร์ตัวเลข (Word Embedding) เพื่อให้โมเดลสามารถประมวลผลได้)
- **คำอธิบาย:** คอมพิวเตอร์ไม่สามารถประมวลผลข้อมูลตัวอักษรได้โดยตรง กระบวนการ Word Embedding จึงเป็นขั้นตอนที่สำคัญมากในการแปลงคำศัพท์ต่างๆ ให้กลายเป็นเวกเตอร์ตัวเลข (Numerical Vector) เพื่อให้โมเดลนำไปคำนวณทางคณิตศาสตร์ได้

ข้อ 60. ตอบ ก.

- **อ้างอิง:** ในความรู้ที่ 8 วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 (เพื่อให้เข้าใจโครงสร้างและกลไกประตูควบคุม (Gates) ในเซลล์ LSTM)
- **คำอธิบาย:** ปัญหาหลักของโมเดล RNN แบบดั้งเดิมคือการ "ความจำสั้น" โมเดลแบบ LSTM (Long Short-Term Memory) จึงถูกออกแบบมาเพื่อแก้ปัญหานี้โดยใช้กลไกของ "ประตู" (Gates) เช่น Forget Gate และ Input Gate เพื่อคัดกรองว่าข้อมูลใดควรจำและข้อมูลใดควรทิ้ง ทำให้วิเคราะห์ประโยคยาวๆ ได้ดีขึ้น

ข้อ 61. ตอบ ข.

- **อ้างอิง:** ในความรู้ที่ 8 วัตถุประสงค์ข้อที่ 4 (เพื่อให้รู้วิธีการทำวิศวกรรมข้อมูลข้อความ และการปรับความยาวประโยค (Sequence Padding))
- **คำอธิบาย:** โครงข่ายประสาทเทียมส่วนใหญ่ต้องการข้อมูลนำเข้า (Input) ที่มีขนาดหรือมิติที่เท่ากันเสมอ กระบวนการ Sequence Padding จึงเป็นการเติมศูนย์ (0) เข้าไปในประโยคที่สั้นเกินไป หรือตัดคำในประโยคที่ยาวเกินไป เพื่อให้ข้อมูลทุกชุดมีความยาวที่เท่ากัน

ข้อ 62. ตอบ ค.

- **อ้างอิง:** ในงานที่ 8 วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 (ทำความสะอาดข้อความและแปลงคำศัพท์ภาษาไทยเป็นตัวเลขด้วยโมเดล Word2Vec ได้)
- **คำอธิบาย:** โมเดล Word2Vec ทำหน้าที่เรียนรู้ความสัมพันธ์ของคำศัพท์ในบริบทต่างๆ และสร้างแผนผังในรูปแบบเวกเตอร์ (Vector Space) โดยคำที่มีความหมายคล้ายคลึงกัน (เช่น "ดีมาก" กับ "สุดยอด") จะถูกจัดให้อยู่ในตำแหน่งที่ใกล้เคียงกัน

ข้อ 63. ตอบ ข.

- **อ้างอิง:** ในงานที่ 8 วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 (ปรับความยาวประโยคและสร้างโครงข่าย LSTM สำหรับวิเคราะห์ข้อความได้)
- **คำอธิบาย:** สถาปัตยกรรมแบบ Bidirectional LSTM จะประมวลผลข้อความพร้อมกัน 2 ทิศทาง คืออ่านจากซ้ายไปขวา (ตามปกติ) และอ่านย้อนกลับจากขวาไปซ้าย วิธีนี้ทำให้โครงข่ายสามารถเข้าใจบริบทของคำที่ถูกขนาบข้างทั้งด้านหน้าและด้านหลังได้อย่างครบถ้วนยิ่งขึ้น

ข้อ 64. ตอบ ข.

- **อ้างอิง:** ในงานที่ 8 วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 (อธิบายสถิติของข้อมูลและนำโมเดลไปใช้ทำนายอารมณ์ความรู้สึกของข้อความได้)
- **คำอธิบาย:** ผลลัพธ์ Label เป็นเพียงประเภทของสิ่งที่โมเดลทำนายได้ ส่วนค่า Confidence คือค่าความน่าจะเป็น (Probability) ที่คำนวณผ่านฟังก์ชันทางคณิตศาสตร์ (เช่น Softmax) ซึ่งบ่งบอกถึงระดับความมั่นใจของโมเดลว่าคำตอบที่เลือกนั้นถูกต้องเพียงใด (ไม่เกี่ยวกับการเดาแบบสุ่ม)

ข้อ 65. ตอบ ค.

- **อ้างอิง:** ใบความรู้ที่ 9 วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 (เพื่อให้รู้แนวคิดและประโยชน์ของการนำโมเดลที่ฝึกสอนมาแล้วไปใช้งานต่อ (Transfer Learning))
- **คำอธิบาย:** Transfer Learning คือการนำ Foundation Model ที่มีความรู้พื้นฐานทางภาษาอยู่แล้วมาเป็นจุดเริ่มต้น ทำให้เราไม่ต้องเทรนโมเดลใหม่ทั้งหมดตั้งแต่ศูนย์ (Scratch) ซึ่งประหยัดทรัพยากรและเวลาในการพัฒนาได้อย่างมหาศาล

ข้อ 66. ตอบ ข.

- **อ้างอิง:** ใบความรู้ที่ 9 วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 (เพื่อให้เข้าใจกระบวนการทำงานของเทคนิค RAG ในการเพิ่มบริบทความแม่นยำให้ AI)
- **คำอธิบาย:** RAG (Retrieval-Augmented Generation) นำเทคนิคการค้นหา (Retrieval) มารวมกับการสร้างข้อความ (Generation) โดยป้อนข้อมูลจากเอกสารภายนอกให้ AI ใช้เป็นฐานอ้างอิงก่อนตอบ ซึ่งช่วยแก้ปัญหา AI แต่งเรื่องเองหรือตอบผิด (Hallucination) ได้เป็นอย่างดี

ข้อ 67. ตอบ ก.

- **อ้างอิง:** ใบความรู้ที่ 9 วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 (เพื่อให้เข้าใจกลไกและขั้นตอนการปรับแต่ง (Fine-Tuning) โมเดลภาษาขนาดใหญ่ (LLM) สำหรับการใช้งานเฉพาะด้าน)
- **คำอธิบาย:** การใช้ LoRA (ลดการอัปเดตน้ำหนักทั้งหมดให้เหลือเพียงเมทริกซ์เล็กๆ) และ 4-bit Quantization (ลดขนาดหน่วยความจำของค่าน้ำหนัก) เป็นเทคนิคภายใต้ PEFT ที่ช่วยบีบอัดขนาดโมเดล ทำให้สามารถเทรนโมเดลระดับหมื่นล้านพารามิเตอร์จนการดจ่อทั่วไปได้โดยไม่เกิดปัญหาหน่วยความจำเต็ม

ข้อ 68. ตอบ ข.

- **อ้างอิง:** ใบงานที่ 9 วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 (เขียนคำสั่งภาษา Python เพื่อเตรียมข้อมูลและตั้งค่าการปรับแต่งโมเดล (Fine-Tune) สำหรับสร้างแชทบอทเฉพาะทาง จากชุดข้อมูลที่กำหนดให้ ได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอน)
- **คำอธิบาย:** คลาส SFTTrainer (Supervised Fine-Tuning Trainer) จากไลบรารี trl ทำหน้าที่เป็นตัวจัดการระบบการฝึกสอน (Trainer) ทั้งหมด โดยจะนำชุดข้อมูล (Dataset) ไปทำการเรียนรู้และอัปเดตน้ำหนักของโมเดลตามการกำหนดค่า LoRA และพารามิเตอร์ต่างๆ ที่นักพัฒนาตั้งไว้

ข้อ 69. ตอบ ค.

- **อ้างอิง:** ใบงานที่ 9 วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 (เขียนคำสั่งภาษา Python เพื่อทดสอบและประเมินผลความแม่นยำของโมเดลที่ผ่านการปรับแต่ง จากชุดคำถามทดสอบที่สร้างขึ้น ได้อย่างถูกต้อง)
- **คำอธิบาย:** โมเดลก่อนผ่านการ Fine-Tuning (Base Model) มักจะมีความรู้แบบกว้างๆ ตามสิ่งที่เรียนรู้มาจากอินเทอร์เน็ต ทำให้เวลาถูกถามเรื่องเฉพาะทางมักจะตอบครอบคลุมจักรวาลหรือเดาคำตอบ (Hallucinate) แต่เมื่อผ่านการ Fine-Tune ด้วยชุดข้อมูลเฉพาะทาง (เช่น เรื่องมะเขือเทศ) แล้ว โมเดลจะสามารถตอบได้ตรงประเด็นและเป็นธรรมชาติในบริบทนั้นมากขึ้น

ข้อ 70. ตอบ ข.

- **อ้างอิง:** ใบงานที่ 9 วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 (เขียนคำสั่งภาษา Python เพื่อผสานค่าน้ำหนัก (Model Merging) และบันทึกโมเดล (Export) สำหรับเตรียมนำไปใช้งานจริง ได้อย่างสมบูรณ์)
- **คำอธิบาย:** กระบวนการผสานค่าน้ำหนัก (Merge Weights) ระหว่าง Base Model และ LoRA Adapters ต้องใช้พื้นที่หน่วยความจำสูง การบังคับโหลดโมเดลลง CPU (device_map="cpu") จึงเป็นการหลีกเลี่ยงปัญหาหน่วยความจำของ GPU เต็ม (Out of Memory) ที่อาจทำให้โปรแกรมหยุดทำงานกะทันหัน